Modelo basado en Reconocimiento De Objetos Tangibles para facilitar Recorridos de Interés en Jardines Botánicos

Resumen: En el presente documento se realiza un estudio mediante la creación de una estructura de navegación basada en reconocimiento de objetos tangibles, donde a partir de unas pruebas realizadas a un grupo de personas se evalúa tanto la experiencia con el modelo inmersivo como el aprendizaje, lo anterior con el propósito de facilitar los recorridos a las personas con información relacionada a un jardín botánico. Los resultados arrojaron que las personas logran identificar y reconocer las diferentes zonas que dispone el jardín de manera general, sin embargo, en los contenidos de estos se evidenciaron ciertos niveles de confusión al momento de asociar algunos contenidos. Según los comentarios de los participantes el aplicativo cumple con el objetivo de plantear un modelo navegacional para mejorar su conocimiento del jardín.

Palabras-clave: Reconocimiento de Objetos Tangibles, Aprendizaje, Interfaz de Usuario, Sistemas de Organización del Conocimiento.

Model based on Recognition of Tangible Objects to facilitate Tours of Interest in Botanical Gardens

Abstract: In this document, a study is carried out through the creation of a navigation structure based on recognition of tangible objects, where a group of people interact with the proposed model and both experience with the immersive model and learning are evaluated, the above with the purpose of facilitating tours for people with information related to a botanical garden. The results showed that people manage to identify and recognize the different areas that the garden has in general, however, in the contents of these certain levels of confusion were evident when associating some contents. According to the participants' comments, the application meets the objective of proposing a navigational model to improve their knowledge of the garden.

Palabras-clave: Tangible Object Recognition, Learning, User Interface, Knowledge Organization Systems.

1. Introducción

Diversos jardines botánicos en el mundo buscan estrategias para aumentar el interés de las personas por los especímenes vegetales, para ello se han apoyado sobre el uso de diversas herramientas tecnológicas emergentes que les permitan a los visitantes obtener mayor conocimiento de estos ambientes (Jaramillo & Uquillas, 2016) (Melgar & Chiecher, 2016, p. 90). Los modelos inmersivos son utilizados en

diferentes centros culturales, también se reflejan en la utilización de dispositivos al alcance de los visitantes, los cuales funcionan a través de aplicativos diseñados para tal fin. Estos han sido de gran aceptación al apoyar con tecnología los procesos de aprendizaje dentro de estos lugares y mejorar la experiencia de los visitantes al permitirles realizar una visita interactiva .

En la literatura se pueden identificar propuestas que permiten exponer experiencias inmersivas sobre museos. Tal es el caso de Tom Dieck, Jung, & Han, (2016), donde se lleva a cabo una investigación que permite conocer los requisitos de los visitantes de una galería de arte para el posterior desarrollo de unas gafas portables de realidad aumentada. Para esto se realizó una serie de entrevistas a 28 visitantes y con esto se utilizó una técnica de diagrama de afinidad para analizar dichas entrevistas. Al final concluyeron que el AR portátil tiene diversos problemas tanto de diseño como técnicos y deben ser corregidos para poder tener un modelo funcional; basándose principalmente en los requisitos concernientes a la funcionalidad, comodidad, experiencia y resistencia en cuanto al uso dado por los visitantes de la galería.

Por su parte Tussyadiah, Jung, & Tom Dieck (2017), realizaron un análisis sobre la relación de la mediación tecnológica y el uso de la tecnología de realidad aumentada implementada en una atracción turística de una galería de arte en el Reino Unido. Desarrollando la aplicación Museum Zoom Google Glass o bien llamada Glassware con la finalidad de mejorar la experiencia de los visitantes en la galería de arte; implementando una serie de tarjetas que contenían información básica de las diversas pinturas que se tenían en exhibición. Al final se llegó a la conclusión de que esta experiencia confirma el aspecto de que la tecnología mejora la representación del entorno manipulando la percepción de los usuarios.

Finalmente podemos relacionar el caso de Yung & Khoo-Lattimore (2017, p. 2078) donde se presenta una revisión de literatura enfocada en el estado de las investigaciones realizadas sobre turismo orientadas al uso de las tecnologías VR y AR, es de tipo cuantitativa sistemática estableciendo un límite entre lo que se sabe y no se sabe de estas tecnologías aplicadas al entorno turístico. Este estudio clasificó 46 estudios en 7 categorías, como lo son mundos virtuales, ambientes virtuales, VR, AR y comunidades virtuales.

Como resultado de estos procesos, se logran identificar el uso de tecnologías inmersivas en recorridos de museos, y sitios de interés. No obstante, asociado a capturar las experiencias basadas en temáticas o áreas de interés particular de cada persona, no se reseñan estudios que permitan relacionar interacción de áreas de conocimiento para facilitar procesos o recorridos dentro del lugar de visita, acordes a un área de interés particular.

A partir de este panorama, la siguiente propuesta tiene como propósito presentar un modelo inmersivo basado en reconocimiento de objetos tangibles, para facilitar el acceso de información de interés a turistas. Lo anterior mediante la integración del uso de estructuras de navegación definidas por colecciones de especímenes vegetales

y zonas de mayor interés definidas por el lugar objetivo de la visita. La motivación para llevar a cabo este estudio, es contar con un método de acceso basado en reconocimiento de objetos tangibles, para facilitar y mejorar la experiencia de cada participante al enfocarlos en aquellos recorridos que se destaquen, de manera particular, a personas que no hayan tenido contacto directo con el lugar de interés. Para llevar a cabo este propósito, se toma como caso de estudio el Jardín Botánico de Bogotá. El uso de reconocimiento de objetos tangibles da la posibilidad de que cualquier turista acceda a la base de conocimiento que ofrece el jardín botánico. A medida que la persona interactúe con el aplicativo, se empezará a desplegar información acorde a su interés particular y la que se destaque por parte del jardín Botánico, como por ejemplo nuevos especímenes o áreas que no puedan pasar desapercibidas en cualquier visita, etc. La información de los especímenes en exposición será suministrada, así como también información detallada del lugar y diferentes temas de interés, asociados con la experiencia de la visita.

El resto del artículo se encuentra dividido así: La sección 2 presenta un análisis de trabajos y literatura asociada que se ha realizado en el tema. La sección 3 presenta la metodología de trabajo utilizada para el desarrollo del modelo inmersivo. La sección 4 presenta el modelo inmersivo planteado, los diferentes componentes abordados y estrategias de vinculación de estrategias de navegación. La sección 5 describe los resultados y análisis de resultados obtenidos a partir de un caso de estudio realizado. Finalmente la sección 6 presenta las conclusiones y proyección de trabajos futuros.

2. Trabajos Relacionados

Los centros culturales son un factor importante en la formación de la identidad de una ciudad, ya que en estos centros se presentan diversos esquemas de esparcimiento y, especialmente, de información que permiten a la población en general y a cualquier turista ampliar sus conocimientos. Lugares como museos, jardines botánicos, colegios y universidades, son ideales para complementar temáticas de aprendizaje sobre diversas áreas tanto de cultura general como local (De Sevilha Gosling, Silva, & De Freitas Coelho, 2016, p. 480). Por esto, se han generado a lo largo de los años diversos métodos para llamar la atención de la población general e incentivar el aprendizaje de las personas, esto a través de diferentes herramientas tecnológicas, considerando que su creciente implementación, bien sea de tecnologías inmersivas o dispositivos móviles, hace que las personas busquen estrategias novedosas que les genere un mayor impacto y, a su vez, les permita adquirir conocimiento (Bravo Williams, 2017), (Rabanaque, Martins, Scazzola, & Pérez, 2017) , (Gómez, Preciado, Palma, Chumaña, & Arrivillaga-Henríquez, 2018), (Europa Press, 2018).

Asociados a temas de turismo, encontramos una propuesta realizada por Chan, Chan, & Fong (2019), donde se propone la generación de un juego incorporando e-learning y gamificación en escenarios de una ciudad hipotética para el turismo

urbano. Como resultado los autores resaltaron la necesidad de implementar modos de aprendizaje y otros elementos que permitan mejorar la efectividad sobre todo en la parte de usabilidad, ya que la prueba fue exitosa al mejorar el conocimiento de los participantes.

Existen diversos proyectos enfocados al uso de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo y su interacción con los usuarios. Una de estas se fundamenta en el reconocimiento de objetos tangibles enfocados en la mejora de recorridos virtuales en un jardín botánico. En esta investigación se demostró que la implementación de esta tecnología facilita el proceso de interacción entre los usuarios y el prototipo generado (Muñoz-Araque, Garcia, Garcia, & Montenegro, 2020, p. 527).

3. Materiales y Métodos

El diseño cuasi-experimental propuesto permite obtener información que expone el nivel de experiencia de cada participante asociado a los recorridos de interés del jardín botánico. Para ello, se plantea la integración de una serie de etapas que permitan su desarrollo, las cuales conducen esta investigación (figura 1).

Para el desarrollo del presente estudio se plantea trabajar mediante una metodología cuasi-experimental, donde el planteamiento del diseño como método empírico, permite realizar el análisis de las propiedades resultantes de la aplicación del proceso tecnológico, para obtener un análisis de las variables propuestas.

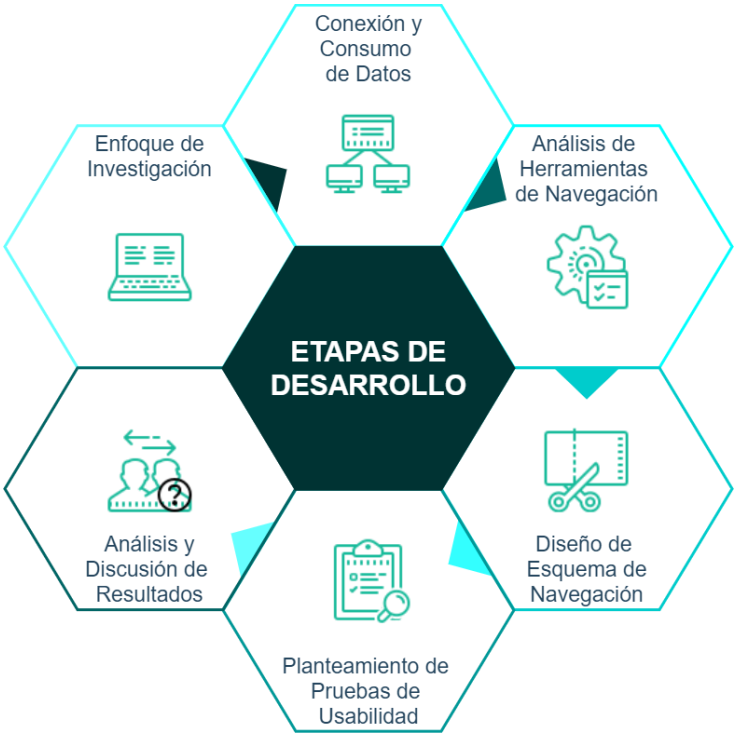


Figura 1 – Esquema de las etapas de desarrollo. Fuente: Propia

3.1. Enfoque de Investigación

De acuerdo con la motivación planteada para este estudio, se realiza una investigación enfocada en ambientes de aprendizaje como lugares culturales, en sistemas inmersivos y sus aplicaciones, apoyada con el uso de tecnologías para el conocimiento de los visitantes de estos lugares.

El sistema de navegación en este caso aborda tres módulos principales concernientes a: 1) la información del jardín, 2) los recorridos planteados y 3) los especímenes. La información se clasifica de esta forma con el ánimo de presentar paso a paso y de forma clara a los visitantes desde lo más relevante hasta lo mas especifico.

3.2. Conexión y consumo de datos

Para el modelo del sistema, se plantea representar la información basada en sistemas de organización del conocimiento (KOS en inglés) basado en taxonomías, bajo una estructura tipo árbol, considerando que este es uno de los modelos de representación

que mejor se ajustan al uso de terminología asociada a especímenes vegetales, tal como se exponen en trabajos propuestos en (Gaona-García, et. al 2014; 2017; 2018).

El prototipo tendrá una integración con una base de datos elaborada a partir de información disponible en la web desde portales como el mismo jardín botánico de Bogotá y otras fuentes necesarios para la presentación de la prueba.

3.3. Análisis de Herramientas de Navegación

En el prototipo se plantean elementos y escenarios que permitan la interacción de las personas, iniciando con la elaboración del modelado del lugar para ayudar en el reconocimiento de las instalaciones, un mapa que permite ubicar a las personas de acuerdo con puntos estratégicos y de importancia, para mas adelante visualizar los recorridos planteados inicialmente por el mismo jardin de acuerdo a las temáticas planteadas por los intérpretes.

Basados en un estudio previo (Muñoz-Araque, Garcia, Garcia, & Montenegro, 2020), en donde personas interactuaron con objetos tangibles en una mesa multitáctil, estos objetos les permitieron acceder a la información a medida que reconocían la información presentada y de acuerdo con el interés. Como resultado de este estudio, se planteó posibilidad de llevar a cabo integración de interfaces 2D con mecanismos de georeferenciación con el propósito de integrar soluciones para personas que requerían ubicar lugares de interés.

3.4. Diseño de Esquema de Navegación

La interfaz de usuario estará dividida en tres módulos: Mapa, Recorridos y Especímenes, los dos primeros planteados para el reconocimiento del lugar y la información sobre la ubicación de lugares de interés y servicios. El ultimo modulo, Especímenes le presenta a los visitantes la información específica de las especies en exposición clasificada de acuerdo con KOS.

3.5. Planteamiento de Pruebas de Usabilidad

Con este estudio se busca comprobar el impacto del aplicativo, cómo ayuda en el reconocimiento general y familiarización de los usuarios con el entorno, los principales sitios de interés del jardín y sobretodo con la información de cada uno de los especímenes que se exponen. Por tanto, las pruebas que se plantean se divide en dos partes: la primera con el ánimo de establecer el conocimiento previo de los participantes sobre el jardín en general, luego se prueba la interacción con el aplicativo y la mesa para establecer métricas de mejoramiento en cuanto a usabilidad y accesibilidad. Más adelante, se realiza una prueba enfocada en establecer el aprendizaje que el aplicativo puede aportar a los visitantes del jardín, dicha prueba cuenta con un pretest y un postest para realizar la comparación entre la idea inicial de cada uno de los participantes y la asimilación de conceptos.

3.6. Análisis y Discusión de Resultados

Finalmente, se realiza el análisis de los resultados obtenidos de las pruebas. En las pruebas de aprendizaje se generó una versión de escritorio dada la situación presentada por la pandemia, por lo que son realizadas de forma virtual.

4. Modelo Propuesto

Con base en el análisis previo, se determinó el planteamiento de un modelo navegacional que permita realizar la integración de la tecnología basada en reconocimiento de objetos tangibles, recursos digitales basados en temáticas, y finalmente el diseño de escenarios de interés basados en recursos propios del jardín botánico.

La figura 2, ilustra el enfoque de arquitectura MVC o por capas que se implementó donde es posible posible entender cómo el usuario realiza la interacción con el modelo navegacional teniendo como intermediario el uso de un objeto tangible, lo anterior a través de una mesa multitouch IDEUM (Spadaccini, J., & McDonald, H. 2017), de esta manera accede a los diversos módulos que componen la capa de presentación, estos módulos contienen una serie de datos concernientes al jardín botánico por medio de los cuales se pueden mostrar información asociada a los especímenes que hacen parte de las colecciones que se tiene a su disposición, respecto a los diversos recorridos que se tiene habilitados a los visitantes para llegar a conocer diversos aspectos tanto de aspecto nacional y regional como ecológicos.

Para poder generar una interacción adecuada se tiene en cuenta la capa de aplicación la cual contiene una serie de scripts y modelos desarrollados en el motor de videojuegos Unity que son necesarios a la hora de generar acceso a la información para los usuarios. Por último se tienen en cuenta la lógica y la persistencia de los datos para poder llegar a mostrar la información antes mencionada. Esto se hace teniendo en cuenta los datos que el jardín botánico de Bogotá tiene abiertos al público por medio de su página web junto con otras fuentes de información y con esto se hizo un análisis acorde al objetivo del proyecto y a la información que se quería mostrar para posteriormente administrarlos en una base de datos generada en SQLite y de esta manera realizar las consultas requeridas para mostrar estos datos en el aplicativo.

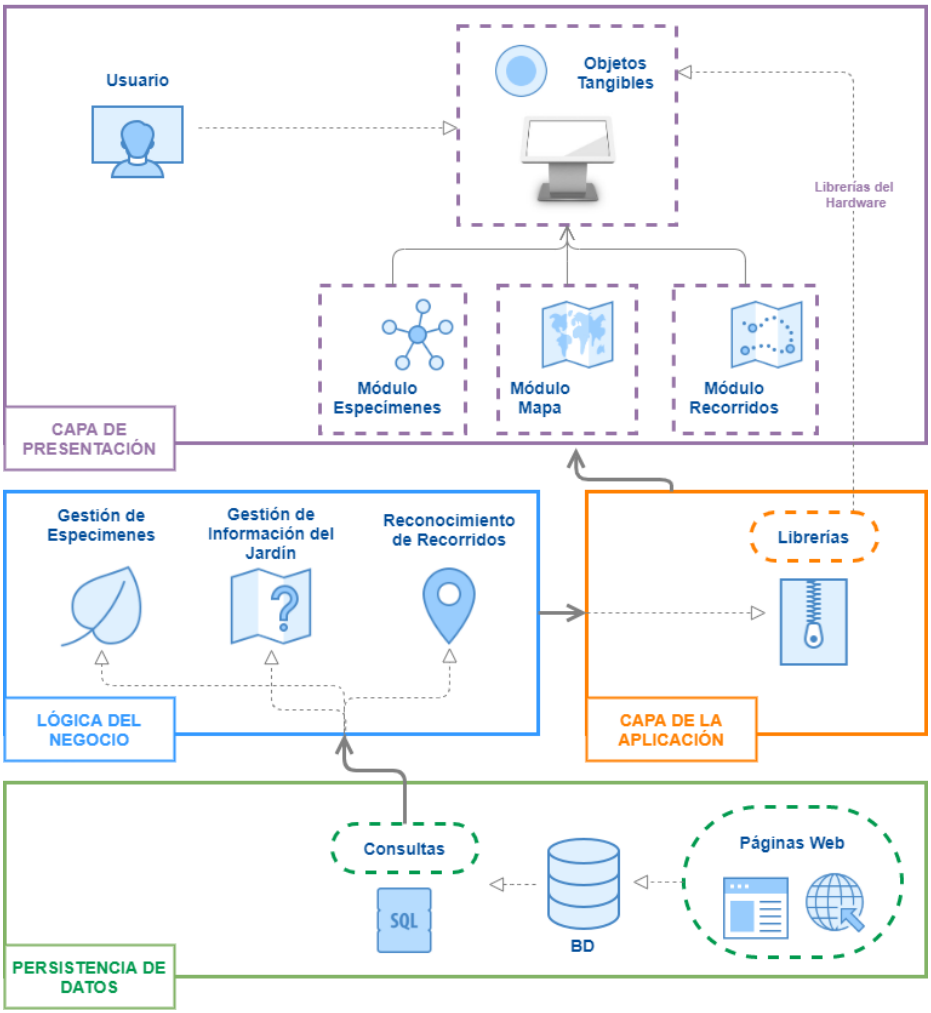


Figura 2 –Modelo del sistema navegacional. Fuente: Propia

5. Metodología de Evaluación

Asociado al método de validación, se definió un esquema de evaluación mediante el uso de dos tipos de test, a saber: 1) pruebas de usabilidad, y 2) pruebas sobre asociación de términos y conceptos de especímenes de plantas (aprendizaje). El propósito principal para el establecimiento de estas dos evaluaciones era determinar condiciones iniciales para identificar si cada participante podría retener mayor cantidad de conceptos, y la segunda para tener en cuenta la interacción de las

personas de acuerdo con el diseño planteado. Finalmente estas evaluaciones tenían como propósito no sesgar a los participantes en sus respuestas mediante su proceso de interacción con el sistema, así como ambientar un poco acerca de posibles aspectos relacionados con información de interés propios del Jardín Botánico.

5.1. Prueba de Usabilidad

Esta primera parte, se llevó a cabo mediante la evaluación de 8 participantes respecto a la forma en la cual podrían acceder a la información, lo anterior basándose en diversas tareas por medio de las cuales tendrían que recorrer el aplicativo. Para esto el participante identificará los diversos componentes visuales teniendo en cuenta los especímenes y áreas que llegaban a recordar del jardín botánico.

En primera instancia, se le solicitaba al participante ingresar una serie de datos personales y responder preguntas asociadas a su experiencia previa en el jardín para determinar su conocimiento en el campo y experiencias previas. Después de esto se le indicaba que puede usar el aplicativo por un tiempo no mayor a 10 minutos en los cuales podría navegar libremente. Este apartado, tenía como propósito analizar cómo era su interacción mediante el uso de los objetos tangibles en la mesa multitouch.



Figura 3 –Escena de menú del aplicativo. Fuente: Propia

Al culminar el tiempo se le indicó a cada participante que debía realizar una serie de tareas con el objetivo de analizar el tiempo que le tomaba encontrar una serie de términos en cuanto a puntos de interés, recorridos y especímenes. Para esta prueba se tomarían como datos principalmente el tiempo que utiliza para realizar las tareas y los intentos fallidos que tuvo en el proceso con el objetivo de analizar la facilidad de uso del aplicativo teniendo en cuenta aspectos de intuitividad por parte del usuario.

5.2. Prueba sobre el Aprendizaje

Para esta prueba se presentó una situación inesperada por el problema mundial de la pandemia, por tanto nos llevo a generar una prueba destinada a conocer dentro de los participantes el proceso de aprendizaje asociado a los conceptos que el aplicativo desplegaba en sus diferentes escenarios. Por tanto se generó una versión de escritorio y las pruebas se condicionaron para que los participantes apoyarán el proceso de forma virtual y poder obtener los resultados necesarios.

Las figuras 4, 5 y 6 muestran los escenarios que los participantes, 24 personas entre 24 y 32 años, visualizarán bajo una versión de escritorio, de esta forma solo se tomó en cuenta el Módulo de Especímenes donde se tenía la mayor cantidad de relaciones y conceptos que se pretendían estudiar. Estas pruebas se realizaron teniendo como referencia el método de prueba y evaluación de interfaces de búsquedas navegacionales (Gaona-Garcia, 2018). Es así como la prueba se dividió en dos partes:

Pretest: Test de Percepción

Con esta prueba se busca que el participante interprete la información presentada, la clasificación y el impacto generado que ayuda en el proceso de mejoramiento de la visualización para la presentación del aplicativo final. La presentación de las imágenes busca que el participante se familiarice con el aplicativo inicialmente y tenga una idea de lo que puede encontrar en el momento que se le permita interactuar y las primeras asociaciones de conceptos como lo son las zonas del jardín, las colecciones y los especímenes.



Figura 4 – Versión de escritorio para prueba de aprendizaje. Fuente: Propia

Postest: Test de Interacción



Figura 5 – Estructura de la información. Fuente: Propia

La segunda parte de la prueba permitió a cada participante la interacción con la versión de escritorio del aplicativo. Se presentó un caso de estudio donde se identificaron con visitantes y turistas que pueden estar interesados en conocer el lugar, entender la organización y las temáticas del jardín para que sea fácil ubicar e identificar conceptos y puntos de interés. En este caso se presentó una estructura de navegación basada en la organización de conceptos, mostrando no solo los especímenes sino las colecciones a las que pertenecen y que están en exposición actualmente. Para esto también se planteó una fase de entrenamiento para indicar al participante los escenarios que puede encontrar en su experiencia con el aplicativo. Luego, en la fase de prueba se plantean tres tareas sencillas y con la ayuda del participante se miden los tiempos en su realización para establecer los resultados frente a la estructura y el diseño de la interfaz a la hora de aprender los conceptos que se visualizan.

6. Resultados y Análisis de Resultados

6.1. Prueba de Usabilidad

Se evidencia un gran interés de los participantes que realizaron la prueba, los resultados obtenidos indicaron que en cuanto a la interfaz y la estructura del aplicativo faltan detalles que les permiten una interacción más cercana al usuario. Sin embargo, al momento de realizar las tareas de búsqueda de conceptos, y terminologías asociadas a especímenes, el aplicativo tuvo un alto nivel de aceptación de acuerdo con el tiempo que tomaron los participantes para ubicarse dentro de las escenas y la información presentada. Cabe aclarar que los participantes que usaron

el aplicativo, visitaron al menos una vez el jardín botánico, durante la prueba también evidenciaron un gran interés por los módulos especialmente de Recorridos.

En los resultados de las tareas de la Tabla 1, es evidenciable que al momento de navegar en el aplicativo los usuarios fueron capaces de recorrerlo de manera ágil y sin muchos inconvenientes permitiendo demostrar que la interfaz y el modelo de navegación es intuitivo, facilitando así el conocimiento del aplicativo por parte de los usuarios.

Tabla 1 – Tiempos de los participantes al realizar tareas de reconocimiento de interfaz.

Tareas	**Tiempo de los Participantes (minutos)**								**Promedio**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
1	0:47	0:35	0:10	0:05	1:58	0:15	0:13	0:20	0:37
2	0:02	0:03	0:05	0:07	0:11	0:04	0:05	0:06	0:05
3	0:23	1:00	0:19	0:11	0:54	0:15	0:35	0:20	0:34

6.2. Prueba sobre el Aprendizaje

Teniendo en cuenta la situación en la que se realizaron las pruebas, los resultados fueron favorables a la hora de ver la asociación de conceptos a partir de los test realizados.

Pretest: Test de Percepción

A las personas se les hizo preguntas relacionadas con los elementos gráficos y los conceptos a los que estaban asociados, en general la percepción que tienen respecto a las imágenes que se les presentó.

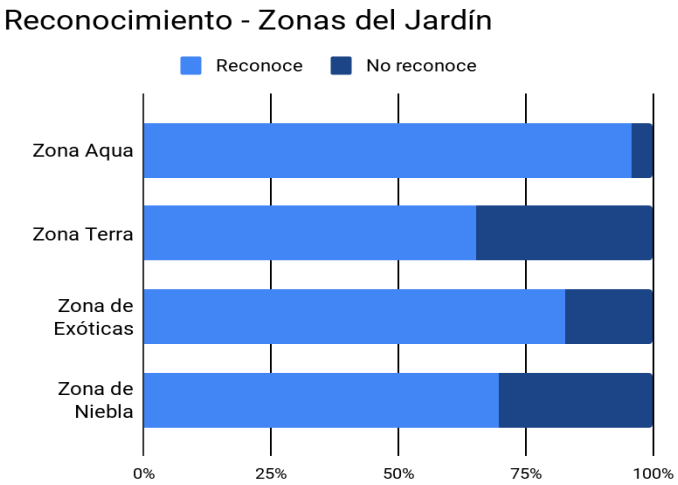


Figura 6 – Asociación de conceptos y elementos gráficos relacionados con Zonas del Jardín

Los resultados de las figuras 6 y 7, muestran que los participantes demostraron una mayor retención y asociación de la información mostrada en los módulos correspondientes a las diferentes zonas del jardín y sus colecciones teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas lograron reconocer las zonas mostradas en el aplicativo y a su vez fueron capaces de recordar una gran variedad de colecciones.

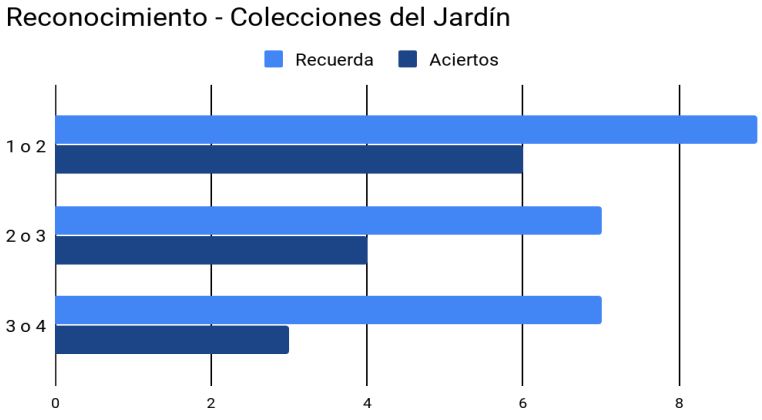


Figura 7 – Retención de conceptos y aciertos relacionado con Colecciones del Jardín

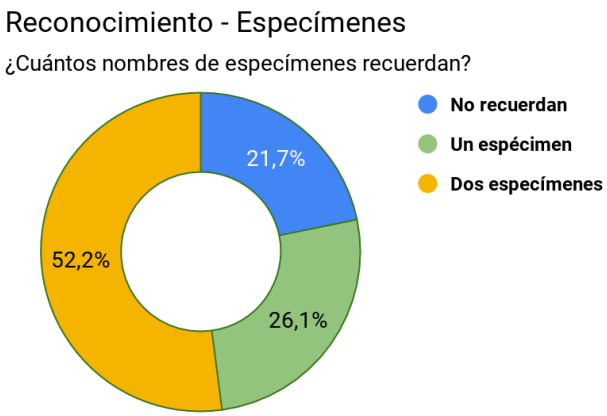


Figura 8 – Asociación de conceptos y retención de información sobre Especímenes.

La Figura 8 muestra que un 52.2% de los participantes recordaron las 2 especies mostradas en la aplicación de la zona y colección que se dio de ejemplo para el test y solo un 21.7% no llegaron a recordar ninguna especie mostrada, este resultado nos ayuda a identificar la forma en que las personas exploran el aplicativo y cuales son sus intereses a la hora de navegar.

Postest: Test de Interacción

Para esta prueba se mide tanto la impresión de las personas a la hora de interactuar con el prototipo como la precisión que tuvieron a la hora de navegar dentro de los escenarios y la información presentada.

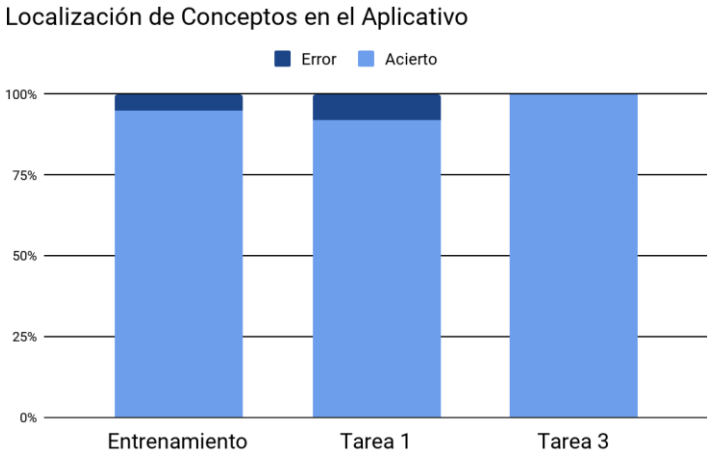


Figura 9 – Relación de precisión sobre las tareas y conceptos evaluados.

En este caso, la prueba de entrenamiento y las tareas 1 y 3 propuestas nos ayudaron a percibir la precisión de las personas a la hora de reconocer conceptos dentro del aplicativo, la figura 9 muestra la estadística de los aciertos y errores que las personas presentaron a la hora de realizar las actividades propuestas, teniendo en cuenta que estuvieron en contacto con el aplicativo a la hora de responder las preguntas. Al final los participantes lograron una respuesta del 100% de efectividad lo que implica que lograron entender la dinámica del aplicativo y adaptarse a la estructura del mismo para responder de forma acertada como se demuestra en la tarea 3.

En la figura 10, se aprecia la impresión final de las personas con respecto a su experiencia del aplicativo, identificamos una buena valoración para la navegabilidad que se esperaba mejorar en esta prueba en cuanto a la usabilidad del aplicativo.

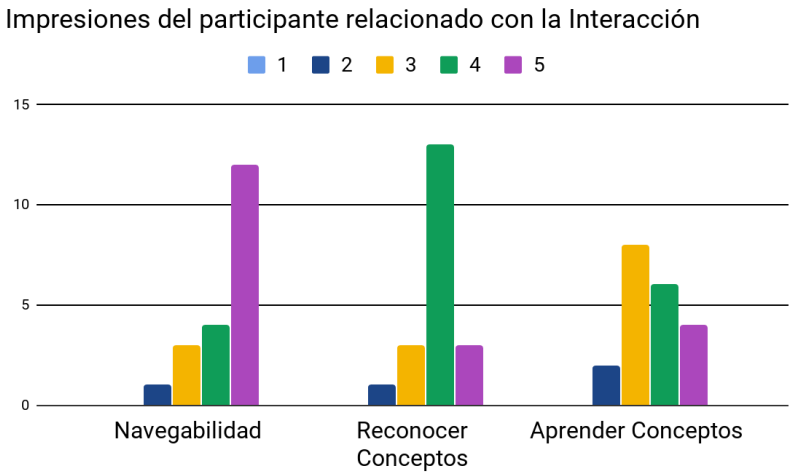


Figura 10 – Relación de Impresión de los participantes sobre la experiencia.

En cuanto al reconocimiento de conceptos que se muestra en la figura 10, hay una valoración aceptable, por lo que se entiende que las personas tuvieron un acercamiento a conceptos que eran moderadamente fáciles y junto a los comentarios suministrados, fueron de gran interés para los participantes aunque a la hora de calificar el aprendizaje tienen la impresión un poco baja comparándolo con el reconocimiento.

Tabla 2 – Tiempos de los participantes al realizar tareas de reconocimiento de conceptos.

Tareas	**Relación del tiempo empleado por los participantes (minutos)**		
	Menor	**Mayor**	**Promedio**
1	00:16	1:36	1:26
2	00:15	2:14	1:14
3	00:19	2:10	1:14

Durante la prueba también se valoró los tiempos empleados para las tareas, a continuación se muestra un promedio así como el tiempo mayor y menor dentro de los participantes entendiendo, estos resultados ayudan a entender el resultado del valor dado a la navegabilidad y reconocimiento de los conceptos en la figura 10.

A pesar de que los resultados obtenidos se realizaron en dos momentos diferentes ante las condiciones de Pandemia Covid-19 (antes del aislamiento social y en medio de aislamiento social de manera virtual), la interacción de los participantes con el aplicativo, tanto de manera virtual como implementando objetos tangibles, proporcionó resultados favorables a la investigación por lo cual dentro de las estrategias de despliegue de la aplicación generada, se pueden plantear escenarios de trabajo sobre diferentes plataformas (web, móvil, 3D, mixto), siendo modelo de reconocimiento de objetos tangibles, el escenario donde los participantes tuvieron un mayor grado de aceptación en la manera de interactuar con los elementos de los escenarios planteados.

7. Conclusiones y Trabajo Futuro

Aunque no fue un resultado contundente teniendo en cuenta que no todas las personas lograron asociar correctamente los conocimientos, si es posible confirmar que es una propuesta que permite desplegar soluciones para influenciar de manera positiva el proceso de aprendizaje de las personas que llevan a cabo un recorrido ajustado a intereses particulares de cada persona.

Mediante la propuesta del modelo reconocimiento de objetos tangibles, fue posible llevar a cabo la integración de aspectos asociados a nivel de interacción mediante escenarios inmersivos, así como la vinculación de componentes de aprendizaje basado en esquemas de navegación basado en taxonomías, con el propósito de facilitar procesos de aprendizaje y asociación términos y conceptos de especímenes del jardín botánico. Teniendo en cuenta esta integración, el modelo presentó elementos que facilitaban la interacción de las personas con este como lo fue el uso de objetos tangibles, teniendo en cuenta la información que se presentaba a corde a los diversos módulos del modelo. De esta manera fue posible influenciar el proceso de aprendizaje a tal grado que permita que la experiencia que se de en el jardín botánico tenga mayor impacto en los visitantes.

Asociado al despliegue de los escenarios, la solución planteada puede llegar a resultar de gran influencia en el proceso de aprendizaje mejorando aspectos relacionados con la estética y la presentación de los conceptos, pero en términos generales le permite al visitante tomando el caso de estudio potenciar sus conocimientos frente a la información del jardin botanico.

Teniendo como referencia los resultados obtenidos en las pruebas y los diversos comentarios realizados por los participantes se plantea para futuros trabajos agregar más información en los módulos para darle mayor peso en cuanto a su funcionalidad

e implementación en jardines botánicos. Además, se planea implementar el uso de diversas tecnologías y ambientes que permitan una mayor accesibilidad por parte de las personas teniendo presente la situación actual de aislamiento social; tecnologías relacionadas a ambientes web, incluso aspectos moviles. Todo esto teniendo en cuenta datos georeferenciados que permitan mejorar el contenido del módulo de recorridos. Esto con el objetivo de que más personas tengan mayor interés en el modelo planteado y de esta manera sea posible llamar la atención en cuanto al uso de tecnologías modernas y realizar visitas en jardines botánicos.

8. Referencias

Bravo Williams, A. (2017). *Museos de la UNAM Sitios de aprendizaje y entretenimiento*. Revista Digital Universitaria, Mexico Recuperado 2020, de http://www.revista.unam.mx/vol.18/num5/art37/index.html

Chan, C.-S., Chan, Y., & Fong, T. H. A. (2019). *Game-based e-learning for urban tourism education through an online scenario game*. International Research in Geographical and Environmental Education, 1-18. https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1698834

De Sevilha Gosling, M., Silva, J., & De Freitas Coelho, M. (2016). *El modelo de experiencias aplicado a un museo la perspectiva de los visitantes*. Estudios y perspectivas en turismo, *25*(4), 460-482. Recuperado de http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V25/N04/v25n4a04%20.pdf

Europa Press. (2018). *La app «RJB Museo Vivo», premiada como mejor aplicación turística nacional cultural*. Recuperado 2020, de https://www.europapress.es/turismo/fitur/noticia-app-rjb-museo-vivo-premiada-mejor-aplicacion-turistica-nacional-cultural-20180119140641.html

Gaona-García, P. A., Stoitsis, G., Sánchez-Alonso, S., & Biniari, K. (2016). *An exploratory study of user perception in visual search interfaces based on SKOS. KO KNOWLEDGE ORGANIZATION*, 43(4), 217-238.

Gaona-García P.A., Montenegro-Marin CE, Martín-Moncunill D (2018) Entornos de búsquedas navegacionales a partir de esquemas de representación de conocimiento. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Gaona-García, P. A., Martín-Moncunill, D., Sánchez-Alonso, S., & García, A. F. (2014). A usability study of taxonomy visualisation user interfaces in digital repositories. Online Information Review.

Gómez, E., Preciado, S., Palma, V., Chumaña, T., & Arrivillaga-Henríquez, J. C. (2018). *Monitoreo rápido del uso de plataformas turísticas asociada a*

espacios de aprendizaje-comunicación cultural: caso de estudio museos (Ecuador). Tsafiqui: Revista Científica en Ciencias Sociales, (10), 1-25. https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v0i10.397.

Jaramillo, T, & Uquillas, S. (2016) *Desarrollo de un recurso didáctico basado en realidad aumentada sobre las especies endémicas del jardín botánico Reinaldo Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, para los estudiantes de décimo año de educación general básica de la escuela "José Ingenieros" N°1 de la ciudad de Loja, período 2015* (trabajo de titulación, tesis). Universidad Nacional de Loja, Ecuador.

Melgar, M., & Chiecher, A. (2016). *De paseo por un museo virtual. Aprendizajes y valoraciones de estudiantes universitarios*. Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, *1*(11), 79-98. Recuperado de https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/251/242

Muñoz-Araque D.M., Garcia M.H., Gaona-Garcia P., & Montenegro C. (2020) *Navigation of Resources from Tangible Object Recognition to Improve Virtual Tours in Botanical Gardens*. In: Rocha Á., Ferrás C., Montenegro Marin C., Medina García V. (eds) Information Technology and Systems. ICITS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1137. Springer, Cham.

Rabanaque, C., Martins, M., Scazzola, M., & Perez, M. (2017, noviembre). *Educación mediada por TIC en el Museo de La Plata* | Catálogo Digital de Publicaciones DC, Buenos Aires, Argentina. Recuperado 2020, de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=649&id_articulo=13560.

Ripoll Gómez, S., García Berlanga, O. M., & Azkárraga Testor, J. M. (2017). *Tecnologías Móviles Aplicadas al Aprendizaje de la Botánica. Proyecto Quick Natura*. Revista Bio-grafía Escritos sobre la biología y su enseñanza, 10(19), 1204-1210. https://doi.org/10.17227/bio-grafia.extra2017-7291.

Spadaccini, J., & McDonald, H. (2017). *The evolution of tangible User interfaces on touch tables: New frontiers in UI & UX design*. Ideum.

Tom Dieck, M. C., Jung, T., & Han, D.-I. (2016). *Mapping requirements for the wearable smart glasses augmented reality museum application*. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(3), 230-253. https://doi.org/10.1108/jhtt-09-2015-0036.

Tussyadiah, L. P., Jung, T. H., & Tom Dieck, M. C. (2017). *Embodiment of Wearable Augmented Reality Technology in Tourism Experiences*. Journal of Travel Research, *57*(5), 597-611. https://doi.org/10.1177/0047287517709090

Yung, R., & Khoo-Lattimore, C. (2017). *New realities: a systematic literature review on virtual reality and augmented reality in tourism research*. Current Issues in Tourism, 22(17), 2056-2081. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1417359